

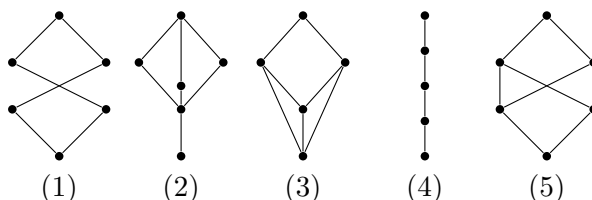
2010 年离散数学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 试叙述朴素集合论中的罗素悖论.
2. ZFC 公理集合论中有序对 $\langle x, y \rangle$ 被定义为_____.
3. 列出集合 $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}$ 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 中所有元素:
4. 陈述有限布尔代数表示定理:
5. 下面是五个半序集的 Hasse 图, 其中不是格的有_____, 是有补格的有_____, 是分配格的有_____.



二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) $A^\emptyset = \emptyset$ ().
- (2) 对任何集合 A, B, C 都有 $(A \times B)^C \approx A^C \times B^C$ ().
- (3) 集合的等势 $\approx$ 是个等价关系 ().
- (4) 如果 f, g 为映射, 则 $f \cap g$ 与 $f \cup g$ 都是映射 ().
- (5) 关系 R 为等价关系 $\iff R^{-1} \circ R = R$ ().
- (6) 格的同态映射是保序映射 ().
- (7) 实数集上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
- (8) 在 ZFC 公理集合论中, 集合 X 为无穷集当且仅当它有个与之等势的真子集 ().
- (9) 不存在基数为 48 的布尔代数 ().
- (10) 自然数集 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的映射共有 $\aleph_0$ 个 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 试陈述 Peano 算术五条公理或者格中两个分配不等式.
- (2) 对于集合 X 证明幂集 $\mathcal{P}(X)$ 与 $2^X = \{\text{映射 } f: X \rightarrow \{0, 1\}\}$ 等势.

四. (10 分) 设 $p_1, \dots, p_k$ 为不同素数, D 为 $N = p_1 \cdots p_k$ 的所有正因子构成的集合, 证明 D 按照整除这个半序构成布尔代数.

五. (10 分) 对于集合 X 证明 $|X| < |\mathcal{P}(X)|$, 其中 $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集.

六. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 A, B, C 为集合, 对 $f \in (A^B)^C$ 让 $\sigma(f): B \times C \rightarrow A$ 如下给出:
 $\sigma(f)(b, c) = f(c)(b)$ ($b \in B, c \in C$).

- (1) 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的满射.
- (2) 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的单射.

七. (10 分) 设 B 为布尔代数, $a, b \in B$. 证明

$$a \leq b \iff a \wedge \bar{b} = 0 \iff \bar{a} \vee b = 1.$$

八. (10 分) 证明不存在集合 X 使得 $\forall x(x \in X \leftrightarrow \exists y(y \in X \wedge x = y))$.